

Ley de reflexión

Laboratorio de óptica

Guzmán Trujillo Alejandro, Martínez Castillo Emily, García
Tapia David, Bárcena Ramos Rodrigo

Dra. Montes Pérez Areli
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

18 de febrero de 2026



Tabla de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Procedimiento
- 3 Resultados y análisis de resultados
- 4 Conclusiones

Introducción

Introducción

Dentro del estudio de la óptica, existe más de un enfoque que se da para la luz. El primer planteamiento estudiado y observado en el laboratorio es la óptica geométrica; en el cual se trata a la luz como un objeto que se propaga en líneas rectas, ignorando fenómenos como la difracción.

La óptica geométrica puede expresarse como un conjunto de tres leyes, siendo la ley de reflexión el primer fenómeno de estudio para este reporte.

Antecedentes teóricos

La ley de reflexión nos dice que la luz que incide sobre una superficie plana a un ángulo θ_i con respecto a la normal a la superficie es reflejada en un ángulo θ_r , el cual es igual al ángulo incidente. Es decir, se cumple que $\theta_i = \theta_r$. Ver figura 1.

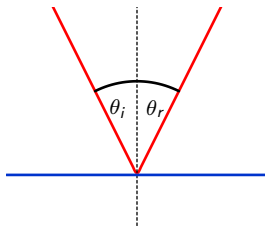


Figura 1: Esquema de la ley de reflexión

Antecedentes teóricos

En la figura 2 se muestran los puntos A , B y C que representan el punto de incidencia, el punto de reflexión y el punto de observación respectivamente. Además, se muestra la dirección del haz del láser, la normal a la superficie y los ángulos de incidencia y reflexión. Tomamos $\Delta\theta = \theta_r - \theta_0$

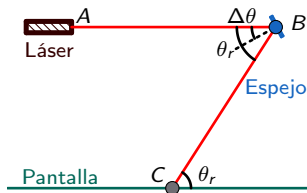


Figura 2: Geometría del láser

Objetivo y referencia

- **Objetivo:** Observar y comprobar la ley de reflexión.
- **Referencia:** Todo el procedimiento se sigue del manual de óptica "*Projects in optics, applications workbook*".

Procedimiento

Materiales

Los materiales utilizados son los siguientes:

- Juego de llaves
- Kit de tornillos
- Riel
- Cinta para pegar
- 1 carrito
- 1 vástago
- 1 porta vástago
- 1 base rotatoria
- 1 espejo de primera superficie montado
- 1 cartulina
- 1 placa metálica

Procedimiento

El procedimiento a seguir es el siguiente:

- 1 Comenzamos alineando el láser al eje óptico.
- 2 Pegar la cartulina a la placa metálica.
- 3 Montar la base rotatoria junto con el espejo y atornillarla a la mesa estando sobre el eje óptico de tal forma que el cero de la base se encuentre antiparalelo a la dirección del haz del láser.
- 4 Encender el láser y ajustar el espejo de manera que, al rebotar, se refleje sobre el orificio de salida del haz.
- 5 Atornillar la placa metálica a la mesa.

Procedimiento

- 6 Rotar la base hasta que el haz reflejado sobre el muro forme un ángulo de 90 grados (45 grados sobre la base rotatoria en este caso) y marcar ese punto sobre la cartulina p_0 .
- 7 Hacer una línea discontinua de puntos con separación de aproximadamente una pulgada uno del otro sobre la trayectoria que sigue el láser en la cartulina.
- 8 Realizar las mediciones reflejando el haz sobre los puntos dibujados y anotar el ángulo que muestra la base rotatoria.

Imágenes de procedimiento

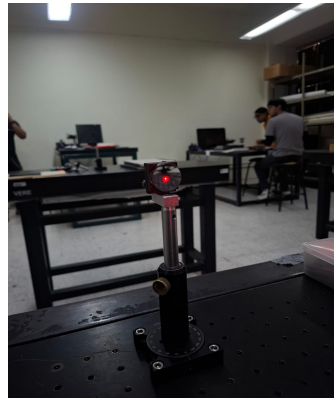


Figura 4: Fotos del montaje del espejo

A student in a light-colored hoodie is working on a project in a workshop. They are using a laser level to project a red line onto a black perforated metal plate. The plate is placed on a workbench. Various tools and materials are visible on the workbench, including a yellow pencil, a black pen, a black ruler, and a black plastic basket containing a yellow pencil and a black pen. A spiral-bound notebook is open on the left side of the workbench. The background shows other workbenches and equipment in the workshop.

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ 🔍 ↺

Resultados y análisis de resultados

Resultados

Los resultados son mostrados en las siguientes tablas

Ángulo incidencia (rad)	Ángulo reflejado (rad)	Ángulo incidencia (rad)	Ángulo reflejado (rad)
0.767944871	1.53416049	0.558505361	1.126141889
0.750491578	1.497622733	0.541052068	1.096698937
0.733038286	1.461279573	0.523598776	1.068119312
0.715584993	1.425224451	0.506145483	1.04041022
0.680678408	1.389546357	0.506145483	1.013573098
0.663225116	1.354328606	0.488692191	0.987604269
0.663225116	1.319647832	0.471238898	0.962495611
0.645771823	1.285573204	0.453785606	0.938235191
0.610865238	1.252165887	0.453785606	0.914807875
0.593411946	1.219478738	0.436332313	0.89219589
0.593411946	1.187556222	0.41887902	0.870379343
0.575958653	1.156434535	0.41887902	0.849336685
		0.401425728	0.829045124
		0.383972435	0.80948099
		0.383972435	0.790620048

Figura 6: Resultados visualizados en una gráfica

Resultados

Los mismos datos son graficados en la figura 7.

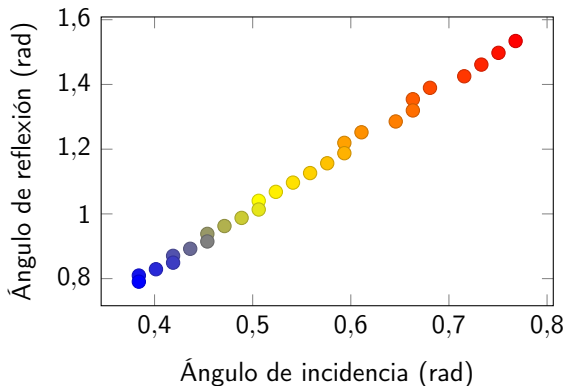


Figura 7: Gráfica de los resultados

Analisis de los resultados

En la gráfica se observa que los puntos se encuentran sobre la línea $y = 2x$, lo cual es consistente con la ley de reflexión, ya que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión.

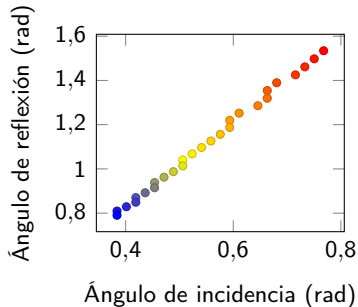


Figura 6: Gráfica de los resultados

Fuentes de error

Con ayuda de las tablas y de la gráfica se puede notar que el error no excede 1 grado, lo cual es un error bastante pequeño. Sin embargo, existen algunas fuentes de error que podrían haber afectado los resultados, entre ellas se encuentran:

- 1 Resolución de la base rotatoria
- 2 Resolución del ojo humano para medir los ángulos
- 3 Resolución de la regla para medir las distancias.

Conclusiones

Conclusiones

Concluimos que la ley de reflexión se cumple, ya que los resultados obtenidos son consistentes con la misma. Además, el error obtenido es bastante pequeño, lo cual nos da confianza en los resultados obtenidos.

Aplicaciones

■ Espejos de automoviles:

Se usan en los retrovisores de los carros para adquirir una mejor visión de lo que sucede a los costados o detrás del vehículo.



Figura 8: Retrovisor de un automóvil

